செய்முறை

குளுக்கோஸின் அளவை அறிதல்

S1 – S5 என்று குறியிடப்பட்ட ஐந்து சோதனைக் குழாய்களில் 0.5 மி.லி – 2.5 மி.லி. குளுக்கோஸ் திட்டக் கரைசலை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த சோதனைக் குழாய்களில் உள்ள குளுகோஸின் அளவு முறையே 50 மைக்ரோகிராம் முதல் 250 மைக்ரோ கிராம் வரையாகும். மேலும் இரண்டு சோதனைக் குழாய்களில் (T_1&T_2) 0.5 மி.லி மற்றும் 1 மி.லி. மாதிரி கரைசலை S1 – S5 சோதனைக் குழாய்களில் உள்ள கலவையின் கன அளவை, வாலை வடிநீர் கொண்டு 2.5 மி.லி அளவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும். 2.5 மி.லி வாலை வடிநீர் மட்டும் கொண்ட சோதனைக் குழாய் சுழிக் கரைசலுக்காக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

பிறகு அனைத்து சோதனைக் குழாய்களிலும் 4 மி.லி ஆர்த்தோ டொலுடின் கரைசலைச் சேர்த்து 20 நிமிட நேரம் கொதிக்கும் நீர் கொண்ட பாத்திரத்தில் வைக்க வேண்டும். குளிர்ந்த பின், சோதனைக் குழாய்களில் உருவாகும் நீல நிறச் சேர்மங்களின் நிறச் செறிவை 640nm ல் ஒளிமின் நிறமானியில் அளக்க வேண்டும்.

குளுக்கோஸின் செறிவு (X அச்சு) மற்றும் ஒளிச் செறிவு (Y அச்சு) ஆகியவற்றைக் கொண்டு ஒரு வரைபடத்தை உருவாக்க வேண்டும். இந்த வரைபடத்தைக் கொண்டு மாதிரி கரைசலில் உள்ள குளுக்கோஸின் அளவு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

குளுக்கோஸ் அளவிடலுக்கான புரோட்டோகால்

வ. எண்	தேவையான வினைப் பொருட்கள்	சுழிக் கரைசல்	திட்டக்கரைசல்					மாதிரி கரைசல்	
			S1	S2	S3	S4	S5	T_1	T_2
1.	குளுக்கோஸ் திட்டக் கரைசலின் கன அளவு (மி.லி)	–	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	–	–
2.	குளுக்கோஸின் செறிவு (மைக்ரோ கிராம்)	–	50	100	150	200	250	–	–
3.	மாதிரி கரைசலின் கன அளவு (மி.லி)	–	–	–	–	–	–	0.5	1.0
4.	வாலை வடிநீரின் கனஅளவு (மி.லி)	2.5	2.0	1.5	1.0	0.5	–	2.0	1.5
5.	ஆர்த்தோ டொலுடின் கரைசலின் கனஅளவு (மி.லி)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
சோதனைக் குழாய்களின் கரைசல்கள் கொதிக்கும் நீரில் 20 நிமிடங்கள் வைக்கப்பட வேண்டும்.									
6.	640nmல் ஒளிச் செறிவு								

XII_Practical_Bio-Chem-TM.indd 288 4/22/2020 11:35:45 AM